

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Efes Nexus — платформа управления промо-активностями

Вариант 1 · Развёртывание на собственном сервере Заказчика

| Параметр             | Значение                                                                                                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Заказчик             | Efes Kazakhstan, отдел продаж                                                                                |
| Исполнитель          | [ФИО / ИП «_____»]                                                                                           |
| Предмет              | Разработка и внедрение веб-системы управления промо-активностями и компенсациями (Efes Nexus)                |
| Стоимость разработки | 8 000 000 ₸ (фиксированная, без НДС)                                                                         |
| Срок реализации      | 18 недель (MVP — через 11 недель)                                                                            |
| Вариант размещения   | Собственный сервер Заказчика (вариант А — без GPU, AI через облачный API; вариант В — с GPU и локальной LLM) |
| Дата предложения     | 12 июня 2026 г.                                                                                              |
| Срок действия        | 30 календарных дней                                                                                          |

## 1. Резюме предложения

Предлагается разработка и внедрение системы **Efes Nexus** — единой веб-платформы управления промо-активностями отдела продаж, которая заменяет ручную работу в разрозненных Excel-файлах и переписку в Outlook сквозными цифровыми процессами, автоматическими уведомлениями партнёров и AI-проверкой запросов на компенсации.

Контекст и масштаб (по данным бизнес-кейса):

- за 2025 год заведено 10 112 промо-активностей (рост ×4,6 к 2024 году);
- 33 партнёра, 105 SKU, 5 410 торговых точек (план 2026);
- база компенсаций по промо — Т2,41 млрд в 2025 году (+69% к 2024);
- 8 из 13 шагов жизненного цикла промо переводятся в автоматический режим.

Ожидаемый эффект (реалистичный сценарий финансовой модели):

- **≈ Т19 млн/год** совокупного эффекта: Т16,8 млн/год экономии фонда рабочего времени (245 ч/мес ≈ 1,75 ставки) + ≈ Т1,7 млн/год снятого риска прямых потерь;
- срок обработки запроса партнёра: с 3–5 дней до менее 1 дня;
- **окупаемость ≈ 13 месяцев; NPV за 3 года ≈ Т15 млн; отношение выгод к затратам ≈ 1,9.**

*Стоимость разработки 8 000 000 Т выше уровня Т5 млн, изначально заложенного в финансовую модель бизнес-кейса (в объём добавлен контур сверки с 1С для Trade-маркетинга). С учётом этого расчётная окупаемость сдвигается с ~10 до ~13 месяцев; NPV за 3 года ≈ Т15 млн — проект сохраняет высокую экономическую эффективность.*

## 2. Объём поставки (что входит в систему)

### 2.1. Функциональные модули

| Модуль            | Назначение                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Главная (дашборд) | Сводка по активным промо, заявкам, статусам закрытия месяца, ключевые показатели и лента активности                                                                                                                                        |
| Промо-активности  | Единый реестр промо двух типов: N+1 (за каждые N литров — 1 литр в подарок, On-trade и Off-trade) и N+KZT (денежная компенсация на объём, Off-trade). Мастер создания, статусная модель, авто-присвоение кодов PR-#####, история изменений |
| Заявки партнёров  | Приём «Запросов» партнёров на компенсации, автоматический расчёт $\sum(\text{литры} \times \text{цена периода})$ , AI-верификация, очередь подтверждения и передача в Контроллинг                                                          |
| Сверка с 1С       | Рабочее место Trade-маркетинга: автоматическая сверка промо и компенсаций с данными 1С (контрагенты, остатки на складах, взаиморасчёты), очередь расхождений с подтверждением или возвратом на исправление, журнал решений                 |
| Партнёры          | Справочник партнёров с SAP-кодами, каналами (On-trade / Off-trade), торговыми точками и контактами для рассылок                                                                                                                            |
| Продукты          | Справочник SKU с ценами по периодам и привязкой к промо                                                                                                                                                                                    |
| Отчёты            | Отчётность по промо, компенсациям, партнёрам и SKU; экспорт в Excel                                                                                                                                                                        |

| Модуль    | Назначение                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Настройки | Пользователи и роли (RBAC), шаблоны писем, параметры процессов, журнал аудита |

## 2.2. Автоматизируемые бизнес-процессы (BPMN)

- **Процесс 01 — создание промо-активности:** параметры от Trade-маркетинга / On-trade → проверка наличия продукта → автосверка с данными 1С (контрагенты, остатки) и подтверждение Trade-маркетингом → авто-код PR-##### → формирование Excel для Raporama → авто-уведомление каждого партнёра письмом.
- **Процесс 02 — изменение промо-активности:** изменение квоты, периода, продуктов или точек → обновление файлов → синхронизация и уведомление партнёров.
- **Процесс 03 — закрытие месяца и расчёт:** «Запрос» партнёра → автоматический расчёт компенсации → AI-проверка соответствия данным системы и Raporama → сверка сумм с взаиморасчётами 1С и подтверждение Trade-маркетингом → сводный файл для Контроллинга.

Сквозные возможности: автоматические e-mail-уведомления по шаблонам, полный журнал аудита действий, разграничение прав по ролям (Trade-маркетинг, On-trade, CRM-специалист, Контроллинг, администратор), интерфейс RU/EN, светлая и тёмная темы — в соответствии с согласованным интерактивным прототипом.

## 2.3. Интеграции

- Raporama (CRM): обмен через структурированные Excel-файлы — система формирует файлы для загрузки и принимает выгрузки для сверки (у Raporama нет публичного API; прямая интеграция — опция будущих фаз);
- 1С: загрузка справочника контрагентов, остатков и взаиморасчётов для контрольной сверки — через регламентные выгрузки (Excel/CSV) или HTTP-сервис/OData 1С; конкретный механизм и регулярность фиксируются на этапе бизнес-анализа;
- корпоративная почта: отправка уведомлений через SMTP-релей или Microsoft Graph API (Exchange Online);
- AI-провайдер для верификации запросов (вариант зависит от выбранной конфигурации — см. раздел «Инфраструктура»).

## 2.4. Вне объёма поставки

- цикл компенсаций операторов и техников (исключён из охвата, как и в финансовой модели);
- прямое API-подключение к Raporama и SAP;
- мобильное приложение (веб-интерфейс адаптивен и работает на планшетах).

## 3. Архитектура и технологии

| Слой     | Технологии                                                                                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frontend | React + TypeScript (Vite), дизайн-система по утверждённому прототипу, RU/EN, светлая/тёмная темы                |
| Backend  | Python (FastAPI), REST API, PostgreSQL 16, Redis (очереди задач и кэш), фоновые задания для рассылок и расчётов |

| Слой           | Технологии                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отчётность     | Серверная генерация Excel (openruхl), экспорт по шаблонам Заказчика                                                                                                                                                         |
| AI-верификация | Абстрагированный AI-слой: облачный API (Azure OpenAI в корпоративном тенанте / Anthropic Claude) или локальная LLM (Qwen3 14B/32B, vLLM) — выбор конфигурации не требует переделки системы                                  |
| DevOps         | Docker Compose, Nginx + TLS, CI/CD (GitLab/GitHub), мониторинг и алерты (Grafana / Uptime Kuma), ежедневные резервные копии с офсайт-хранением                                                                              |
| Безопасность   | RBAC, журнал аудита, шифрование при передаче (TLS) и резервных копий, опционально SSO через корпоративный Active Directory; псевдонимизация данных перед обращением к внешнему AI; размещение данных в Республике Казахстан |

Архитектура рассчитана с запасом: до 50 000 промо-активностей в год и сотни одновременных пользователей — рост объёмов ×4,6, зафиксированный в 2025 году, не потребует переработки системы.

4. План реализации

Работы выполняются одним исполнителем, совмещающим роли **бизнес-аналитика, backend-разработчика, frontend-разработчика и DevOps-инженера**. Это исключает потери на коммуникацию между подрядчиками и обеспечивает единую ответственность за результат. Общая длительность — 18 недель, MVP передаётся в опытную эксплуатацию на 11-й неделе.

4.1. Этапы, сроки и результаты

| № | Этап                           | Недели | Содержание и результат                                                                                                                                                                                                                                                                           | Часы |
|---|--------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 0 | Бизнес-анализ и проектирование | 1–3    | Интервью с отделом продаж, Trade-маркетингом, CRM-специалистом и Контроллингом; детализация BPMN трёх процессов (включая шаги сверки с 1С); модель данных; спецификация Excel-форматов Rapogama, форматов обмена с 1С и шаблонов писем; ТЗ и критерии приёмки; согласование прототипа интерфейса | 90   |
| 1 | DevOps: фундамент              | 2–3    | Окружения dev/test, репозиторий, CI/CD, базовый мониторинг, схема резервного копирования                                                                                                                                                                                                         | 25   |
| 2 | Backend: ядро системы          | 3–9    | Справочники (партнёры, точки, SKU, цены); реестр промо N+1 / N+KZT со статусной моделью и кодами PR-#####; RBAC и аудит; импорт/экспорт Excel; e-mail-сервис с шаблонами; API для фронтенда                                                                                                      | 230  |
| 3 | Frontend                       | 6–12   | Все 8 модулей по прототипу: дашборд, промо, заявки, сверка с 1С, партнёры, продукты, отчёты, настройки; RU/EN; светлая/тёмная темы                                                                                                                                                               | 170  |

| № | Этап                                               | Недели  | Содержание и результат                                                                                                                                                                              | Часы       |
|---|----------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| — | <b>Веха: MVP (конец 11-й недели)</b>               | 11      | <b>Сквозной процесс «Создание промо» + уведомления партнёров на реальных данных; начало опытной эксплуатации</b>                                                                                    | —          |
| 4 | Интеграция с 1С и контур проверки Trade-маркетинга | 9–12    | Загрузка данных 1С (контрагенты, остатки, взаиморасчёты); движок автосверки промо и компенсаций; очередь расхождений и рабочее место подтверждения для Trade-маркетинга; журнал решений             | 80         |
| 5 | Бизнес-аналитика и отчётность                      | 12–13   | Дашборд руководителя; отчёты по промо, компенсациям, партнёрам, SKU; отчёт по результатам сверок с 1С; экспорт в Excel; метрики экономии для контроля эффекта                                       | 65         |
| 6 | AI-модуль верификации                              | 12–14   | Разбор файлов «Запросов» партнёров; сверка с данными системы и выгрузками Rapogama; отчёт о расхождениях с уровнем уверенности; очередь подтверждения (human-in-the-loop)                           | 60         |
| 7 | DevOps: продакшн                                   | 15–16   | Развёртывание продакшн-среды на сервере Заказчика (совместно с ИТ-службой): Docker, TLS, мониторинг, резервное копирование, нагрузочная проверка; при варианте В — установка GPU и LLM-контура      | 30         |
| 8 | Тестирование, UAT и запуск                         | 16–18   | Регрессионное тестирование; приёмочные испытания с пользователями (включая сценарии сверки с 1С); 2 обучающие сессии; руководства пользователя и администратора; запуск в промышленную эксплуатацию | 70         |
|   | <b>Итого</b>                                       | 18 нед. | <b>Система в промышленной эксплуатации</b>                                                                                                                                                          | <b>820</b> |

## 4.2. Покрытие направлений работ

- **Бизнес-анализ:** этап 0 + сопровождение изменений требований на всех этапах; финальные BPMN-схемы и ТЗ остаются у Заказчика.
- **Backend:** этапы 2, 4, 5, 6 — ядро, расчёты компенсаций, сверка с 1С, отчётность, AI-интеграция.
- **Frontend:** этап 3 — интерфейс полностью соответствует согласованному прототипу, включая рабочее место сверки с 1С.
- **DevOps:** этапы 1 и 7 — CI/CD, окружения, мониторинг, резервное копирование, продакшн-развёртывание.

## 4.3. Участие Заказчика

- владелец продукта от отдела продаж — приоритизация и приёмка (2–3 часа в неделю);
- Trade-маркетинг — согласование регламента сверки с 1С и участие в проверке расхождений на UAT;

- ИТ/бухгалтерия — согласование формата и регулярности выгрузок из 1С (или доступа к HTTP-сервису/OData);
- CRM-специалист — консультации по Raporama и участие в UAT;
- ИТ-служба — выделение виртуальной машины/сервера по требованиям раздела 5, доступы (VPN, SMTP/Graph), согласование политик ИБ;
- предоставление исторических Excel-файлов и примеров «Запросов» партнёров для миграции и тестов.

## 5. Инфраструктура: размещение на сервере Заказчика

Система разворачивается на существующей серверной инфраструктуре Заказчика (виртуальная машина или выделенный сервер). Затраты на хостинг отсутствуют. Предлагаются два варианта в зависимости от выбранного способа AI-верификации.

### 5.1. Вариант А (рекомендуемый): без GPU, AI через облачный API

Требования к ресурсам на сервере Заказчика:

| Параметр | Продакшн                                                        | Тест (опционально) |
|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| CPU      | 8 vCPU                                                          | 4 vCPU             |
| RAM      | 32 GB                                                           | 8 GB               |
| Диск     | 300 GB SSD/NVMe                                                 | 100 GB             |
| ОС       | Ubuntu Server 22.04/24.04 LTS (или любой Docker-хост)           | аналогично         |
| Сеть     | HTTPS для пользователей; исходящий доступ к SMTP/Graph и AI-API | аналогично         |

**Про Copilot.** Лицензии Microsoft 365 Copilot, уже используемые в компании, — это ассистент для сотрудников; программного API для встраивания в систему они не дают. Для AI-верификации в этом варианте используется Azure OpenAI Service в корпоративном тенанте Microsoft — он покрывается той же политикой безопасности данных, что и Copilot (данные не используются для обучения моделей и не покидают тенант), — либо Anthropic API. Перед отправкой во внешний AI данные псевдонимизируются: передаются только коды, объёмы и суммы, без названий партнёров и персональных данных.

Объём AI-задач невелик (~30–100 проверок запросов в месяц), поэтому ожидаемые расходы на API — **10 000–35 000 ₹/мес.**

### 5.2. Вариант В: с GPU, локальная LLM в контуре Заказчика

Если политика информационной безопасности запрещает передачу данных во внешние AI-сервисы даже в псевдонимизированном виде, в существующий сервер устанавливается GPU и разворачивается локальная языковая модель (Qwen3 14B/32B через vLLM). Данные не покидают контур компании.

| Позиция                                                      | Ориентировочная стоимость      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| GPU NVIDIA RTX 4090 24 GB (достаточно для задач верификации) | 1 500 000 – 1 800 000 ₹ разово |

| Позиция                                                                                                           | Ориентировочная стоимость      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| GPU NVIDIA RTX 5090 32 GB (с запасом на будущие AI-задачи)                                                        | 2 400 000 – 2 800 000 ₮ разово |
| Работы: развёртывание LLM-контура (vLLM, подбор и оценка модели, настройка промптов, нагрузочная проверка) — 40 ч | 340 000 ₮ разово               |
| Расходы на AI-API                                                                                                 | 0 ₮/мес                        |

Цены на оборудование ориентировочные (рынок РК, июнь 2026) и уточняются на момент закупки. Требуется свободный слот PCIe x16, блок питания от 1000 Вт и охлаждение; проверка совместимости сервера входит в работы.

5.3. Рекомендация

**Начать с варианта А:** при текущих объёмах облачный API в корпоративном тенанте закрывает задачу за ~0,5% стоимости GPU-варианта, а данные защищены псевдонимизацией и корпоративными соглашениями Microsoft. AI-слой системы абстрагирован, поэтому переход на локальную LLM (вариант В) возможен в любой момент без переделки системы — потребуется только закупка GPU и работы по развёртыванию (340 000 ₮).

6. Стоимость

6.1. Разработка системы (одинакова для обоих вариантов)

| № | Этап работ                                                                                           | Часы       | Стоимость, ₮     |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 1 | Бизнес-анализ и проектирование (ТЗ, BPMN с шагами сверки 1С, модель данных, спецификации интеграций) | 90         | 900 000          |
| 2 | Backend-разработка (ядро, реестр промо, расчёты компенсаций, уведомления, RBAC, аудит)               | 230        | 2 300 000        |
| 3 | Frontend-разработка (8 модулей, RU/EN, темы оформления)                                              | 170        | 1 700 000        |
| 4 | Интеграция с 1С: загрузка данных, движок автосверки, рабочее место проверки Trade-маркетинга         | 80         | 800 000          |
| 5 | Бизнес-аналитика и отчётность (дашборд, отчёты, экспорт Excel)                                       | 65         | 650 000          |
| 6 | AI-модуль верификации запросов партнёров                                                             | 60         | 600 000          |
| 7 | DevOps (CI/CD, окружения, мониторинг, резервное копирование, продакшн)                               | 55         | 550 000          |
| 8 | Тестирование, UAT, обучение, документация, запуск                                                    | 70         | 700 000          |
|   | <b>Итого по ставке 10 000 ₮/час</b>                                                                  | <b>820</b> | <b>8 200 000</b> |
|   | <b>Фиксированная стоимость разработки (округление в пользу Заказчика)</b>                            |            | <b>8 000 000</b> |

Все цены указаны без НДС. Стоимость фиксированная: объем работ по разделам 2 и 4 не пересчитывается в большую сторону при неизменных требованиях.

## 6.2. Итоговые конфигурации

| Конфигурация                                      | Разовые затраты                                                                                               | Ежемесячные затраты        | Комментарий                |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>A: сервер Заказчика, AI через облачный API</b> | <b>8 000 000 ₮</b>                                                                                            | 10 000 – 35 000 ₮ (AI-API) | <b>Рекомендуется</b>       |
| <b>B: сервер Заказчика + GPU, локальная LLM</b>   | 9 840 000 – 10 140 000 ₮:<br>разработка 8 000 000 + LLM-контур 340 000 + GPU (RTX 4090) 1 500 000 – 1 800 000 | 0 ₮                        | При запрете внешних AI-API |

В обеих конфигурациях расходы на хостинг отсутствуют — используется сервер Заказчика. Техническая поддержка после гарантийного периода — по желанию (раздел 8).

## 7. График платежей

Оплата привязана к проверяемым результатам этапов (от фиксированной стоимости разработки 8 000 000 ₮):

| Доля | Условие платежа                                                              | Срок      | Сумма, ₮  |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30%  | Аванс при подписании договора                                                | Неделя 1  | 2 400 000 |
| 30%  | Передача MVP в опытную эксплуатацию (процесс «Создание промо» + уведомления) | Неделя 11 | 2 400 000 |
| 30%  | Завершение приёмочных испытаний (UAT)                                        | Неделя 17 | 2 400 000 |
| 10%  | Запуск в промышленную эксплуатацию                                           | Неделя 18 | 800 000   |

Оборудование (при выборе GPU-конфигураций) и аренда инфраструктуры оплачиваются отдельными счетами по фактическим ценам поставщиков.

## 8. Гарантия и поддержка

- **Гарантийный период — 3 месяца** с момента запуска: бесплатное исправление дефектов, выявленных в промышленной эксплуатации.
- Исходный код, документация и права использования системы передаются Заказчику в полном объеме.

Пакеты постгарантийной поддержки (по желанию):

| Пакет   | Состав                                                                   | Стоимость     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Базовый | До 20 часов в месяц: исправления, консультации, обновления зависимостей, | 170 000 ₮/мес |



| Пакет       | Состав                                                                                                        | Стоимость     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|             | контроль резервных копий;<br>режим 8×5                                                                        |               |
| Расширенный | До 40 часов в месяц: всё из «Базового» + развитие функциональности по заявкам, оптимизация, отчёты по запросу | 320 000 Т/мес |

Для справки: финансовая модель бизнес-кейса закладывает операционные расходы (хостинг, AI, поддержка) ≈ Т6 млн/год — предложенные пакеты укладываются в этот уровень.

## 9. Ключевые риски и их снятие

| Риск                                                 | Как снимается                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| У Rapogama нет публичного API                        | Обмен структурированными Excel-файлами: система формирует файлы для загрузки CRM-специалистом и сверяет выгрузки; формат фиксируется на этапе бизнес-анализа                                                                            |
| Формат обмена с 1С зависит от конфигурации Заказчика | На этапе бизнес-анализа фиксируется механизм: регламентные выгрузки (Excel/CSV) или HTTP-сервис/OData 1С; автосверка устойчива к неполным данным — все расхождения попадают в очередь проверки Trade-маркетинга, а не блокируют процесс |
| Доставляемость писем партнёрам                       | Отправка через корпоративный SMTP/Exchange (Graph API) с настройкой SPF/DKIM; статусы доставки фиксируются в системе                                                                                                                    |
| Качество AI-верификации                              | AI работает в режиме рекомендаций (human-in-the-loop): расхождения подтверждает сотрудник; точность измеряется на исторических данных до запуска                                                                                        |
| Рост объёмов (×4,6 за год)                           | Архитектура рассчитана до 50 000 промо/год; нагрузочное тестирование входит в этап продакшн-развёртывания                                                                                                                               |
| Занятость ключевых пользователей                     | Участие Заказчика — 2–3 часа в неделю; обучение и документация снижают зависимость от конкретных сотрудников                                                                                                                            |

## 10. Следующие шаги

- Согласование варианта размещения и конфигурации AI (раздел 5–6).
- Подписание договора и оплата аванса — старт работ в течение 5 рабочих дней.
- Установочная встреча с отделом продаж, CRM-специалистом и Контроллингом — в первую неделю.

Предложение действительно 30 календарных дней с даты, указанной на титульном листе.

Исполнитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 г.